Capsule 5 - Mesurer et lire les erreurs

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Une erreur moyenne proche de zéro suffit-elle?

> Les sur-prévisions et les sous-prévisions peuvent s’annuler. Leur ampleur et leur coût restent présents.

Objectifs de la capsule

- Calculer les cinq mesures d’erreur.
- Interpréter le signe et les unités.
- Examiner les erreurs au-delà d’un score.

Une convention de signe

$$e_{T+h} = y_{T+h} - \hat{y}_{T+h|T}.$$

E > 0

sous-prévision

E < 0

sur-prévision

ME, MAE et RMSE

$$\text{ME} = \frac{1}{n}\sum e_i\,, \qquad \text{MAE} = \frac{1}{n}\sum |e_i|\,.$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum e_i^2}\,.$$

Même unité que la cible. MAE est aussi appelée MAD.

Les erreurs peuvent s’annuler

−20, +20

deux erreurs, en unités

ME = 0

aucun biais moyen ici

MAE = 20

erreur absolue persistante

RMSE = 20 également dans cet exemple.

Le MAPE et ses limites

$$\text{MAPE} = \frac{100}{n} \sum \left| \frac{e_i}{y_i} \right| .$$

Zéro : indéfini. Valeur proche de zéro : instabilité. Zéro arbitraire : pourcentage inadapté.

La MASE : une échelle d'apprentissage

$$q_m = \frac{1}{T-m} \sum_{t=m+1}^{T} |y_t - y_{t-m}|, \qquad \text{MASE} = \frac{\text{MAE}_{\text{validation}}}{q_m}.$$

$m = 1$: référence naïve. $m = 12$: référence saisonnière mensuelle.

Que signifie MASE < 1?

INTERPRÉTATION

MAE plus petite que q_m

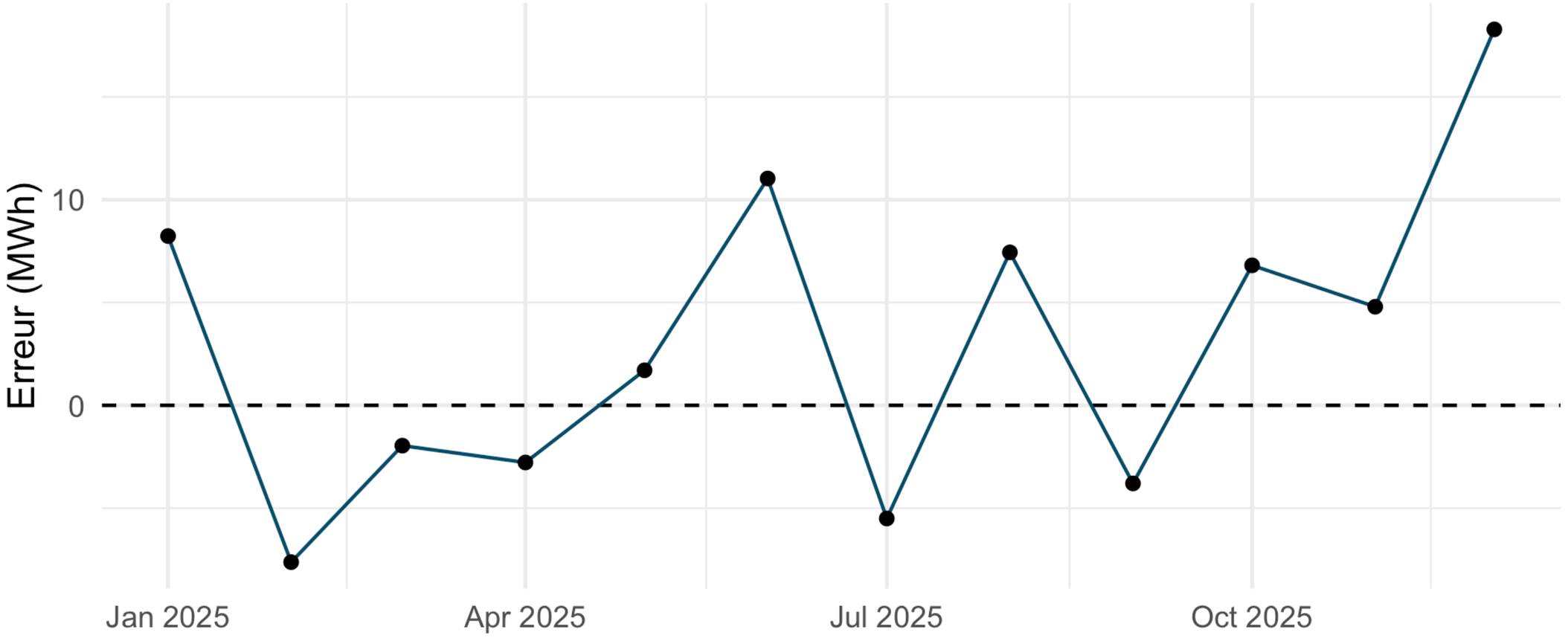
LIMITE

pas une victoire garantie sur la validation

Le résultat du cas guidé

Méthode	ME (kWh)	MAE (kWh)	RMSE (kWh)	MAPE (%)	MASE
naive	-36 878,67	43 810,17	51 298,07	31,69	6,71
saisonniere	3 052,50	6 662,33	7 987,13	4,11	1,02
tendance	-2 172,18	31 573,64	35 965,65	20,50	4,84

Lire le temps et la distribution



À retenir

Signe

sous-prévision ou sur-prévision

Ampleur

MAE, RMSE, MAPE, MASE

Diagnostic

temps et distribution

Production autonome 6.5

Calculez ME, MAE, RMSE, MAPE et MASE des trois candidats. Interprétez les unités et le signe de ME. Comparez directement leurs MAE puis lisez le graphique et l’histogramme des erreurs.

Auto-vérification

- J’ai interprété les unités des mesures et le signe de ME.
- L’échelle de ma MASE utilise uniquement les données d’apprentissage.
- J’ai signalé les limites du MAPE en présence de zéros sans les supprimer.
- J’ai distingué les erreurs de validation des résidus d’apprentissage.